ВсОШ 2021, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. При некоторых натуральных $n > m$ число n оказалось представимо в виде суммы 2021 слагаемых, каждое из которых равно некоторой целой неотрицательной степени числа m, а также в виде суммы 2021 слагаемых, каждое из которых равно некоторой целой неотрицательной степени числа $m+1$. При каком наибольшем m это могло произойти (хоть при каком-то $n > m$)?

(*А. Кузнецов*)

Ответ. $m = 2021$.

Решение. Пусть $m > 2021$. Поскольку любая степень числа $m + 1$ дает остаток 1 от деления на m, то сумма 2021 таких степеней дает остаток 2021 от деления на m. С другой стороны, степени числа m дают лишь остатки 0 или 1 от деления на m, поэтому сумма 2021 степени числа m может давать остаток 2021 от деления на m только если все слагаемые равны 1. Но тогда $n = 2021 < m$, противоречие. Значит, $m \leqslant 2021$.

Для $m = 2021$ есть пример: $2021m = 1 + 2020(m + 1)$.

Замечание. Можно привести также пример числа $n > m$, у которого в системах счисления с основаниями m и $m + 1$ при $m = 2021$ сумма цифр равна 2021 (тем самым, оно тоже удовлетворяют условию задачи): $n = m^2 + m(m - 1) = (m + 1)^2 + (m + + 1)(m - 4) + 3$.